

Modul Ajar PAS S1

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	18
Alokasi Waktu	5 JP x 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Jenis Penilaian	Penilaian Akhir Semester (PAS)

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
Semua TP Pert 1-17	Menunjukkan penguasaan seluruh materi S1 melalui PAS dan portofolio

Ruang Lingkup Materi

Materi Esensial	Pertemuan	Bobot Soal
Proses Rekayasa	1-6	30%
Strategi Algoritmik	8-13	35%
Pengolahan Data Bervolume Besar	14-16	20%
Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan	17	15%

Struktur PAS (90 menit)

Bagian	Nomor Soal	Jenis	Jumlah	Skor	Bobot
A	1-25	Pilihan Ganda	25	2	50
B	26-30	Esai	5	10	50
Total			30		100

Pelaksanaan (225 menit)

Waktu	Durasi	Kegiatan
07.00-07.10	10 menit	Pembukaan, doa, tata tertib, distribusi soal
07.10-08.40	90 menit	Tes Tulis (PG + Esai)
08.40-08.50	10 menit	Istirahat / pengumpulan lembar jawab
08.50-10.35	105 menit	Pengumpulan & penilaian portofolio tugas S1
10.35-10.45	10 menit	Refleksi & penutupan semester

Tata Tertib PAS

1. **Tidak boleh membuka HP/laptop** selama tes tulis
2. Kerjakan soal PG di lembar jawab yang disediakan
3. Soal esai dikerjakan di kertas yang sama
4. **Kumpulkan portofolio** setelah tes tulis (printout tugas Pert 1-17)
5. Tidak ada sesi tanya jawab selama tes
6. Kecurangan = nilai 0

Portofolio (105 menit)

Komponen	Bobot
Kelengkapan tugas (≥ 12 dari 17 pertemuan)	30%
Kualitas (kerapian, kebenaran konten)	50%
Refleksi diri (1 paragraf pembelajaran selama S1)	20%

Portofolio dikumpulkan dalam bentuk: - Folder digital (Google Drive link) - Atau printout dalam map

Asesmen

Nilai	Predikat	Keterangan
92-100	A	Sangat Baik
83-91	B+	Baik Sekali
75-82	B	Baik
67-74	C+	Cukup Baik
60-66	C	Cukup
< 60	D	Kurang — Remedial

Nilai Akhir = (Nilai PAS $\times$ 70%) + (Nilai Portofolio $\times$ 30%)

Kisi-Kisi Soal

Bagian A — Pilihan Ganda (25 soal, skor 2/soal)

No	Materi	Sub-Materi	Indikator
1	Proses Rekayasa	SDLC	Menyebutkan tahapan SDLC
2	Proses Rekayasa	Analisis Kebutuhan	Tujuan analisis kebutuhan
3	Proses Rekayasa	User Story	Format user story
4	Proses Rekayasa	Design	Fungsi wireframe
5	Proses Rekayasa	Implementasi	3 layer aplikasi
6	Proses Rekayasa	Testing	Jenis testing (unit, integrasi, dll)
7	Proses Rekayasa	CI/CD	Fungsi CI/CD
8	Strategi Algoritmik	Greedy	Prinsip algoritma greedy
9	Strategi Algoritmik	Greedy	Contoh greedy
10	Strategi Algoritmik	D&C	Prinsip divide & conquer
11	Strategi Algoritmik	D&C	Contoh D&C
12	Strategi Algoritmik	Merge Sort	Kompleksitas Merge Sort
13	Strategi Algoritmik	Backtracking	Prinsip backtracking
14	Strategi Algoritmik	Backtracking	Contoh backtracking
15	Strategi Algoritmik	Graph	Definisi graph
16	Strategi Algoritmik	BFS/DFS	Perbedaan BFS & DFS
17	Strategi Algoritmik	Dijkstra	Fungsi algoritma Dijkstra
18	Pengolahan Data	Big Data 5V	Komponen 5V
19	Pengolahan Data	Data Mining	Definisi data mining
20	Pengolahan Data	KDD	Tahapan KDD
21	Pengolahan Data	Visualisasi	Jenis grafik untuk tren waktu
22	Pengolahan Data	Visualisasi	Prinsip data-ink ratio
23	Keamanan Jaringan	Ancaman	Jenis ancaman (phishing)
24	Keamanan Jaringan	Teknik Keamanan	Fungsi enkripsi
25	Keamanan Jaringan	Regulasi	UU ITE

Bagian B — Esai (5 soal, skor 10/soal)

No	Materi	Indikator	Skor Maks
26	Proses Rekayasa	Analisis kebutuhan aplikasi Gojek — tulis user story	10
27	Strategi Algoritmik	Implementasi greedy / D&C — deskripsi + pseudocode	10

No	Materi	Indikator	Skor Maks
28	Strategi Algoritmik	Graph — representasi adjacency matrix untuk 5 simpul	10
29	Pengolahan Data	Rancang visualisasi data nilai kelas (chart type + alasan)	10
30	Keamanan Jaringan	Analisis kasus kebocoran data + solusi	10

Refleksi (10 menit)

Setelah tes, siswa menulis di kertas: 1. 1 hal yang paling berkesan dari Informatika S1 2. 1 hal yang ingin dipelajari lebih dalam di S2 3. Saran untuk pembelajaran S2

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi